



《基础物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)： 无

日期： 2024 年 09 月 20 日 星期五

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆祐堂 406

室温： 29°C

相对湿度： 56%

实验 B01+B02 文献管理和报告撰写

[实验目的]

1. 学习利用 NoteExpress 软件检索和管理科技文献
2. 学习利用 NoteExpress 与 Microsoft Word 配合写作的方法
3. 学习 TeX / LaTeX 的基本概念
4. 掌握 CTeX 软件的安装和基本操作方法
5. 掌握采用 CTeX 撰写实验报告和管理参考文献的方法

[实验原理]

1. 参考文献的检索和管理

参考文献的检索、管理、阅读和引用是学术研究工作的一项重要内容。参考文献的质量是评价学术成果质量的一个重要指标。本科阶段的学生，有必要尽快掌握参考文献的检索、管理和正确引用方法。在利用 Microsoft Word 进行科技论文、学位论文和实验报告的写作时，如果文献较少，可以利用软件中"引用"菜单中的"插入引文"功能完成参考文献的引用和自动排序但参考文献数量较大时，利用专业的参考文献管理软件可极大地提高工作效率和准确率。目前，常用的参考文献管理软件有许多种，如 Endnote、NoteExpress、NoteFirst、Citavi、Mendeley、Zotero 等，这些软件各有特色，使用者根据自己的实际情况，选择其中至少一种软件并熟练掌握其使用方法。 NoteExpress 是一款国产的文献管理软件，对中文的支持性更好。虽然内部集成的连接数据库，文献类型，文献输出格式等比 Endnote 少，但默认输出格式符合最新的国家标准，在撰写中文论文的时候使用更为方便。



2. 实验报告的撰写（基于 CTeX）

TeX 是由斯坦福大学教授，计算机科学家 Donald E. Knuth 发明的一种排版系统，被认为是目前国际上排版数学公式最好的系统，还因其开源免费、跨平台的原因，得到广泛应用。但由于 TeX 是低所排版语言，对大部分人来说使用比较困难，效率较低。若将一些功能事先定义好代码，使用时直接调用，这样可以极大提高排版的效率。这种事先定义好的功能，叫做宏集。LaTeX 就是 TeX 的众多宏集之一，让使用者更专注于文档的撰写而不过多纠结于版面。CTeX 是 LaTeX 排版系统的中文套件（ChineseTeX）的简称，除了保留原英文 MikTeX 的全部功能外，还增加了汉字、俄文、日文等排版功能和更强的图形功能，促进了 TeX 软件在国内的推广。CTeX 的发行版本集成了编译器、WinEdt 和 PostScript 处理软件、Ghostscript 和 GSview 等主要工具，底层支持 CCT、CJK 和 xeCJK 三种中文 LaTeX 系统。由于使用习惯的原因，在实际工作中，若希望投稿英文文章，常采用 LaTeX 系统，若希望投稿中文文章，则采用 Microsoft Word 进行排版。

[实验装置]

Windows 操作系统计算机（需安装 Microsoft Word、NoteExpress、CTeX2.9、Adobe Reader）

[实验内容及步骤]

1. 参考文献的检索和管理

- （1）了解 NoteExpress 工作界面，学习 NoteExpress 基本使用方法
- （2）建立参考文献数据库，输入若干参考文献。手工输入教材后表列的至少 6 条参考文献内容包含书籍、论文，标准等几种类型。用 NoteExpress 的"导入文件"功能导入 pdf 文件，自动生成参考文献信息。
- （3）插入参考文献。打开 NoteExpress 和 Word，在 Word 中将光标移动至需要插入的文献，点击"引用"图标插入文献。在文章末尾会自动生成符合国家标准的参考文献列表，编号按文献在文章中引用的先后顺序自动排序。修改和调整参考文献，并调整格式，直至完成实验报告或课程论文。

2. 实验报告的撰写

- （1）启动 WinEdt 软件，左击菜单栏"file>New"，新建一个新文件。在编辑区输入代

码，保存文件，文件类型为" tex "。

(2) 编译源文件。鼠标指向菜单栏的" TeX "并左击，选中" LaTeX "进行两次编译。若编译错误相关的错误信息会显示，需要逐条处理，重新编译，直至没有错误。可将 DVI 文件转换为 PDF 格式或 PS 格式。

(3) LaTeX 编译通过的 TeX 文件，可以作为模版，以后撰写文章时直接在模版上修改内容，就容易写出自己的文章进行投稿了。

[数据记录及处理]

1. 符号的描述

符号	说明	单位
ν	辐射的频率	Hz
L	拉格朗日量	J
ϵ_{ijk}	Levi-Civita 记号	1
h	Planck 常量	$J \cdot s$
σ	Stefan 常量	$kg/(m^3 \cdot K^4)$

表 1. 符号说明表

2. 黑体辐射公式

$$E(\nu, T) = \frac{8\pi h^3 \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (1)$$

$$R(T) = \sigma T^4 \quad (2)$$

3. 拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} - \frac{\partial L}{\partial q_a} = 0 \quad (3)$$

4. 矢量分析

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \quad (4)$$

$$\epsilon_{mkn} \partial_m (\epsilon_{ijk} \partial_i A_j) = \epsilon_{nmk} \epsilon_{ijk} \partial_m \partial_i A_j = (\delta_{ni} \delta_{mj} - \delta_{nj} \delta_{mi}) \partial_m \partial_i A_j = \partial_n \partial_m A_m - \partial_m \partial_m A_n \quad (5)$$

5. 误差分析

$$u = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum (x_i - \bar{x})^2} \quad (6)$$

[讨论和结论]

参考文献的检索和管理^[1]。了解 NoteExpress 工作界面,学习 NoteExpress 基本使用方法。建立参考文献数据库,输入若干参考文献。手工输入教材后表列的至少 6 条参考文献内容包含书籍、论文,标准等几种类型。用 NoteExpress 的"导入文件"功能导入 paf 文件,自动生成参考文献信息。插入参考文献。打开 NoteExpress 和 Word,在 Word 中将光标移动至需要插入的文献,点击"引用"图标插入文献。在文章末尾会自动生成符合国家标准参考文献列表,编号按文献在文章中引用的先后顺序自动排序。修改和调整参考文献,并调整格式,直至完成实验报告或课程论文。^[2]

实验报告的撰写。启动 WinEdt 软件,左击菜单栏"file > New",新建一个新文件。在编辑区输入代码,保存文件,文件类型为"tex"。编译源文件。鼠标指向菜单栏的"TeX"并左击,选中"LaTeX"进行两次编译。若编译错误相关的错误信息会显示,需要逐条处理,重新编译,直至没有错误。^[3]可将 DVI 文件转换为 PDF 格式或 PS 格式。LaTeX 编译通过的 TeX 文件,可以作为模版,以后撰写文章时直接在模版上修改内容,就容易写出自己的文章进行投稿了。

当时在撰写一本名为“The Art of Computer Programming”的书,由于他认为出版商排版的书中数学公式非常难看,于是决定推迟出版,自行研发一套排版系统,以创建精美的图书,特别是含有大量数学公式的书(intended for the creation of beautiful books—and especially for books that contain a lot of mathematics)。这个系统就是TeX系统。TeX的目的与Adobe InDesign、Microsoft Publisher、Microsoft Word、方正飞腾等排版软件类似,都是为了生成高质量精美的图书。但与这些所见即所得的软件不同,TeX是一套宏命令的编程语言,初始设计时有900多条指令,用户还可以利用宏功能不断定义新命令来扩展TeX系统的功能。TeX文档是ASCII 码的文本文件,可以用文本编辑程序编辑,再在TeX系统中编译,生成最终排版好后的文档。因此,TeX文件占用的存储空间很小,方便传输共享。^[4]而且TeX内核改动很小,非常稳定,十几年前的TeX文件用现在的TeX系统编译得到的结果不变。这是所见即所得的排版软件无法做到的。得到了很多的结果,其中一个结果如下图所示,其实就是一个图^[5]。

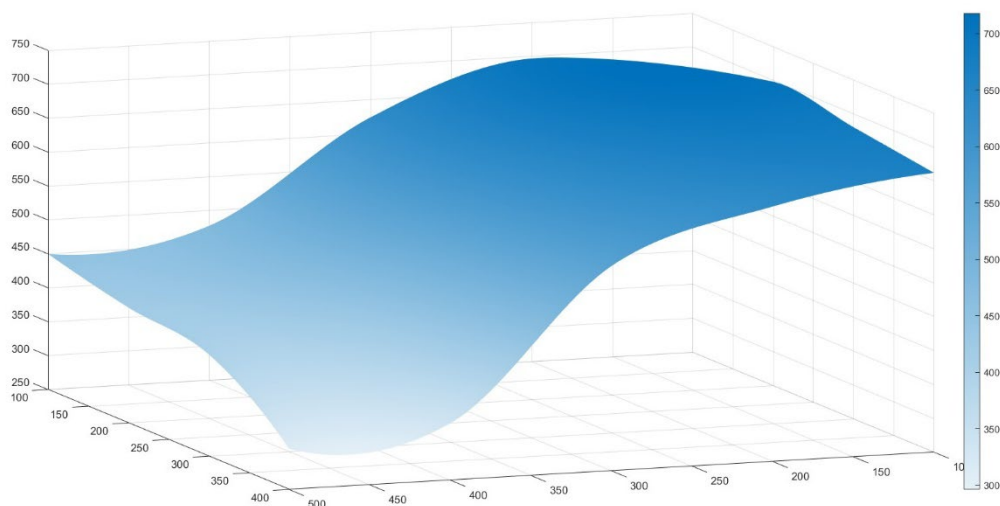


图 1. 高度分布图

根据数据画出来的曲线图，与示波器原理相关。

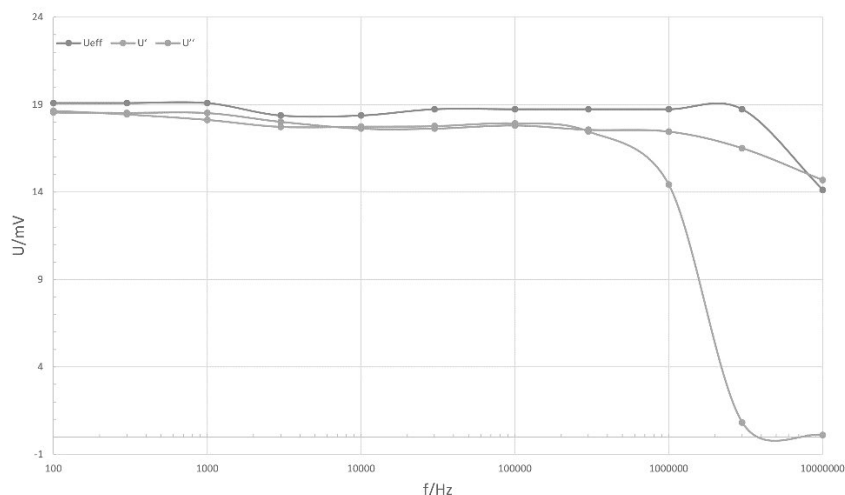


图 2. 电压随频率变化关系图

[思考题]

1. 检索若干种参考文献管理软件的说明文件，对比它们的优缺点。

对于几款常见的参考文献管理软件，它们各自具有独特的优缺点：**EndNote** 适合需要强大功能和多平台支持的用户，但需要付费且价格较高；**Mendeley** 适合喜欢学术交流且主要阅读英文文献的用户；**Zotero** 适合希望免费且有强大扩展性的用户，但对中文文献支持较弱；**NoteExpress** 则非常适合以阅读中文文献为主的用户。

2. 查阅帮助文件，实现参考文献的多人共享，网络与本地文献同步等其他功能。

值得注意的是，**NoteExpress** 没有多人共享的功能。要实现参考文献的多人共享、网络与本地文献同步等功能，要使用 **Zotero** 和 **Mendeley**。这两款工具都提供了多人共享文献库、网络文献同步等功能，方便团队合作和文献管理。

(1)**Zotero** 可以创建共享文献库，多人可以共同管理和编辑文献。网络文献同步：**Zotero** 可以通过浏览器插件轻松捕获网页上的文献信息，并将其同步到您的文献库中。本地文献同步：**Zotero** 支持本地文献库同步到云端，确保您在不同设备上的文献同步更新。



(2)Mendeley: 多人共享: Mendeley 也支持多人共享文献库, 团队成员可以实时查看和编辑共享文献。网络文献同步: Mendeley 具有强大的文献导入功能, 可从各种数据库和网站导入文献信息。本地文献同步: Mendeley 的文献库可以同步到云端, 确保您在任何设备上都能访问最新的文献信息。使用这些引用管理工具, 您可以轻松地将文献信息整理、管理, 并与团队成员共享。同时, 网络与本地文献同步功能也确保了您在任何时候都能访问最新的文献信息, 提高了工作效率和合作便利性。

3. 检索资料, 尽可能多地表列可用于编辑实验报告和论文的软件, 指出其优缺点。

(1)Microsoft Word. 优点: 易于使用, 广泛接受, 具有丰富的排版和格式设置功能。缺点: 在处理大型文件时可能会变得缓慢, 对于复杂的图表和数据处理能力有限。

(2)LaTeX. 优点: 专业的排版工具, 适合处理复杂的数学公式和文档结构, 生成高质量的文档。缺点: 学习曲线较陡, 需要一定的时间来熟悉语法和命令。

(3)EndNote/Zotero/Mendeley. 优点: 引用管理工具, 能够帮助您管理文献库、生成引用和参考文献列表。缺点: 某些功能需要付费解锁, 导入引用有时可能出现格式问题。

(4)Microsoft Excel. 优点: 强大的数据处理和分析功能, 适用于制作图表和表格。缺点: 不适合处理大型数据集, 图表和图形定制功能相对有限。

(5)SPSS/R/Python. 优点: 统计分析软件, 适用于处理大型数据集、执行复杂的统计分析。缺点: 需要学习编程。

(6)Adobe Illustrator/Inkscape. 优点: 矢量图形编辑软件, 适用于制作专业的图表和图形。缺点: 学习曲线较陡, 功能复杂, 可能需要一定时间来掌握。可以根据需求和熟练度选择合适的软件, 提高实验报告和论文的质量和效率。

参考文献

- [1] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.
- [2] 林宗涵.热力学与统计物理学.北京:北京大学出版社,2007.
- [3] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [4] 马文蔚.物理学原理在工程技术中的应用.北京:高等教育出版社,2015.
- [5] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.

附：老师签名页

